Etec
Prof. José Carlos Seno Junior
Olímpia

55 anos Centro Paula Souza

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO
SÃO PAULO SÃO TODOS

Introdução ao Bootstrap 5



Odair José Mialich
odair.mialich@cps.sp.gov.br

Wagner Cesar Vieira
wagner.vieira01@cps.sp.gov.br

Centro Paula Souza

SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

Histórico

Bootstrap é um framework web com código-fonte aberto para desenvolvimento de componentes de interface e front-end para sites e aplicações web, usando HTML, CSS e JavaScript, baseado em modelos de design para a tipografia, melhorando a experiência do usuário em um site amigável e responsivo.

- Data de lançamento: 19 de agosto de 2011
- Linguagens de programação: Cascading Style Sheets, JavaScript, Sass, Less
- Autor: Mark Otto, Jacob Thornton
- Desenvolvedor: Bootstrap Core Team
- Versão em teste: 5.3.0 alpha 3
- Versão estável: 5.2.3 (22 dezembro 2022; 292 dias)

Formas de utilização

CSS e JS compilado

Baixe o código compilado e pronto para uso do Bootstrap **v5.3.2** para, facilmente, começar seu projeto. O download inclui:

- Pacotes de CSS minificados e compilados (veja a comparação de arquivos CSS);
- Plugins JavaScripts compilados e minificados.

Este download não inclui documentação, códigos fontes ou qualquer dependências JavaScripts (jQuery ou Popper.js).

Download



Formas de utilização

Bootstrap CDN

https://getbootstrap.com/

Evite o download, usando a BootstrapCDN para ter uma versão em cache dos CSS e JS compilados, em seu projeto.

```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Projeto Mi casa</title>

    <!-- Google Fonts - Robot-->
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@300;400;500;700;900&display=swap" rel="stylesheet">

    <!-- Bootstrap CSS-->
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
        integrity="sha384-T3c6CoIi6uLrA9TneNEoa7RxnatzjcDSCmG1MXxSR1GAsXEV/Dwwykc2MPK8M2HN" crossorigin="anonymous">

    <!-- Bootstrap Icons-->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.1/font/bootstrap-icons.css">

    <!-- CSS do projeto-->
    <link rel="stylesheet" href="css/main.css">
</head>
```

Formas de utilização

Gerenciador de pacotes

Use o código fonte Bootstrap em qualquer projeto, com ajuda dos mais populares gerenciadores de pacotes. Não importa o gerenciador de pacotes, o Bootstrap vai precisar de um compilador Sass e do Autoprefixer, para se ter uma configuração compatível com nossa versão compilada oficial.

```
PS D:\> npm install bootstrap
```

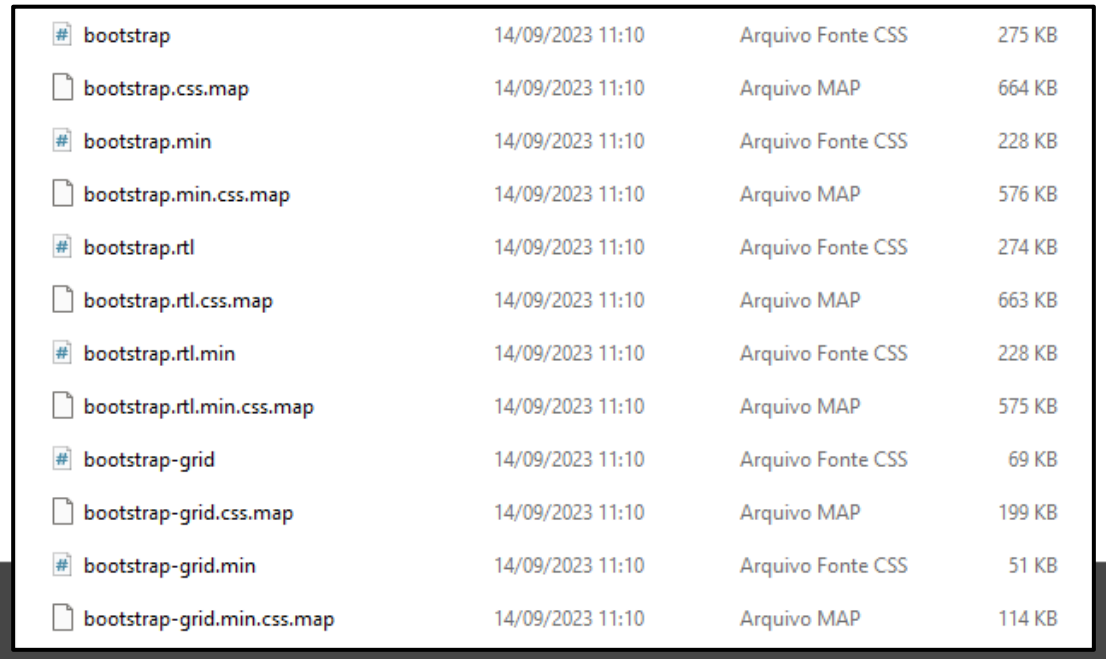
```
PS D:\> yarn add bootstrap
```

Etec
Prof. José Carlos Seno Junior
Olímpia

Estrutura dos arquivos

Bootstrap compilado

Uma vez baixado, descompacte a pasta comprimida e verá algo como isso:



bootstrap	14/09/2023 11:10	Arquivo Fonte CSS	275 KB
bootstrap.css.map	14/09/2023 11:10	Arquivo MAP	664 KB
bootstrap.min	14/09/2023 11:10	Arquivo Fonte CSS	228 KB
bootstrap.min.css.map	14/09/2023 11:10	Arquivo MAP	576 KB
bootstrap.rtl	14/09/2023 11:10	Arquivo Fonte CSS	274 KB
bootstrap.rtl.css.map	14/09/2023 11:10	Arquivo MAP	663 KB
bootstrap.rtl.min	14/09/2023 11:10	Arquivo Fonte CSS	228 KB
bootstrap.rtl.min.css.map	14/09/2023 11:10	Arquivo MAP	575 KB
bootstrap-grid	14/09/2023 11:10	Arquivo Fonte CSS	69 KB
bootstrap-grid.css.map	14/09/2023 11:10	Arquivo MAP	199 KB
bootstrap-grid.min	14/09/2023 11:10	Arquivo Fonte CSS	51 KB
bootstrap-grid.min.css.map	14/09/2023 11:10	Arquivo MAP	114 KB

```
bootstrap/
├── css/
│   ├── bootstrap-grid.css
│   ├── bootstrap-grid.css.map
│   ├── bootstrap-grid.min.css
│   ├── bootstrap-grid.min.css.map
│   ├── bootstrap-reboot.css
│   ├── bootstrap-reboot.css.map
│   ├── bootstrap-reboot.min.css
│   ├── bootstrap-reboot.min.css.map
│   ├── bootstrap.css
│   ├── bootstrap.css.map
│   ├── bootstrap.min.css
│   └── bootstrap.min.css.map
└── js/
    ├── bootstrap.bundle.js
    ├── bootstrap.bundle.js.map
    ├── bootstrap.bundle.min.js
    ├── bootstrap.bundle.min.js.map
    ├── bootstrap.js
    ├── bootstrap.js.map
    ├── bootstrap.min.js
    └── bootstrap.min.js.map
```

Browsers e dispositivos

Dispositivos móveis

No geral, Bootstrap é suportado pelas versões mais recentes das maiores plataformas padrões dos browsers. No entanto, lembre-se que proxy browsers (como o Opera Mini, modo turbo do Opera Mobile, UC Browser Mini, Amazon Silk) não são suportados.

	Chrome	Firefox	Safari	Android Browser & WebView	Microsoft Edge
Android	Suportado	Suportado	N/A	Android v5.0+ Suportado	Suportado
iOS	Suportado	Suportado	Suportado	N/A	Suportado
Windows 10 Móvel	N/A	N/A	N/A	N/A	Suportado

Browsers e dispositivos

Browsers desktop

De forma parecida, as versões mais recentes da maioria dos navegadores desktops são suportadas.

	Chrome	Firefox	Internet Explorer	Microsoft Edge	Opera	Safari
Mac	Suportado	Suportado	N/A	N/A	Suportado	Suportado
Windows	Suportado	Suportado	Suportado, IE10+	Suportado	Suportado	Not Suportado

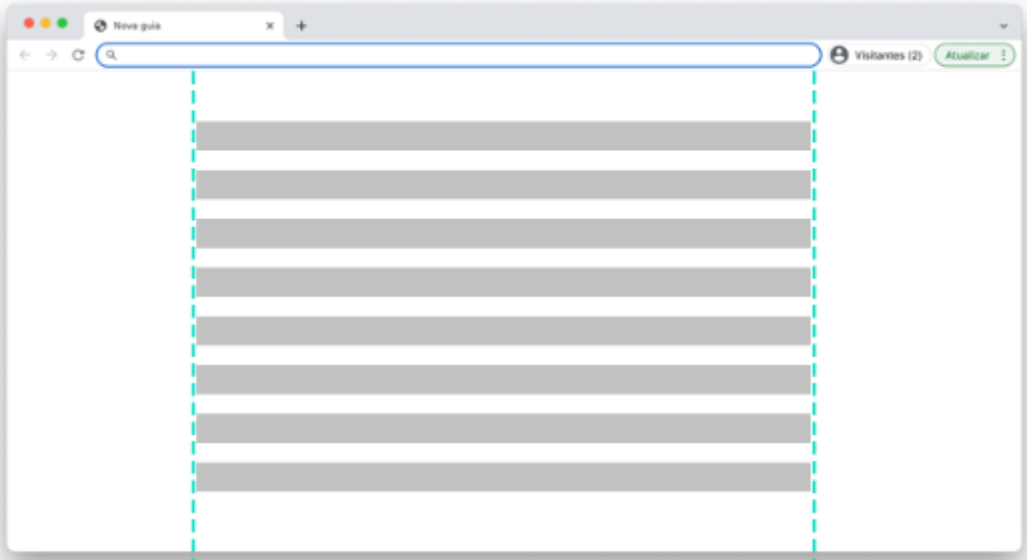
Containers

Containers são os elementos de layout mais básico do Bootstrap e são necessários quando usamos o sistema de grid padrão. Escolha entre um container responsivo de largura fixa (ou seja, com alterações de max-width em cada ponto de interrupção) ou por um responsivo de largura fluida (ou seja, 100% de largura o tempo todo).

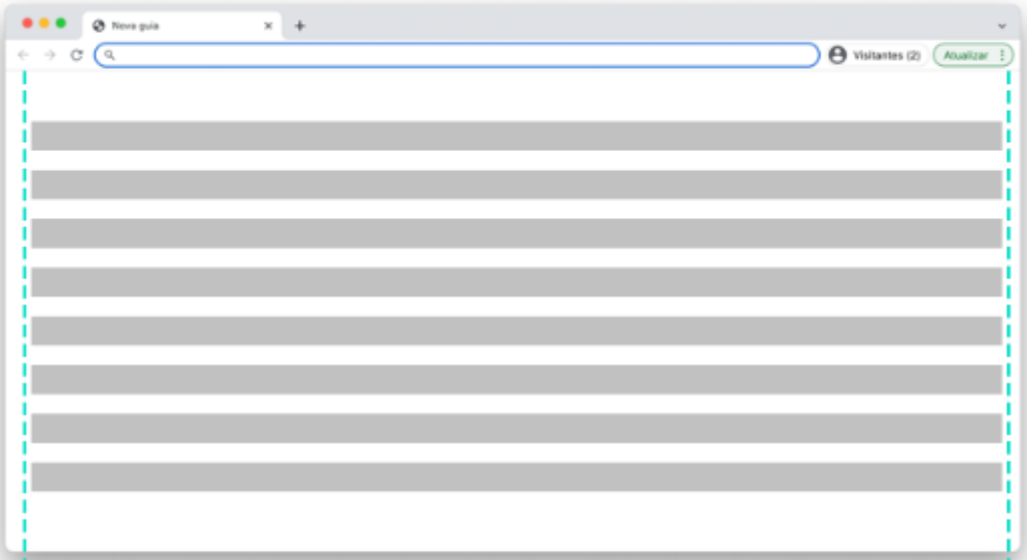
Embora os containers possam ser aninhados, a maioria dos layouts não exige um container aninhado.



Containers

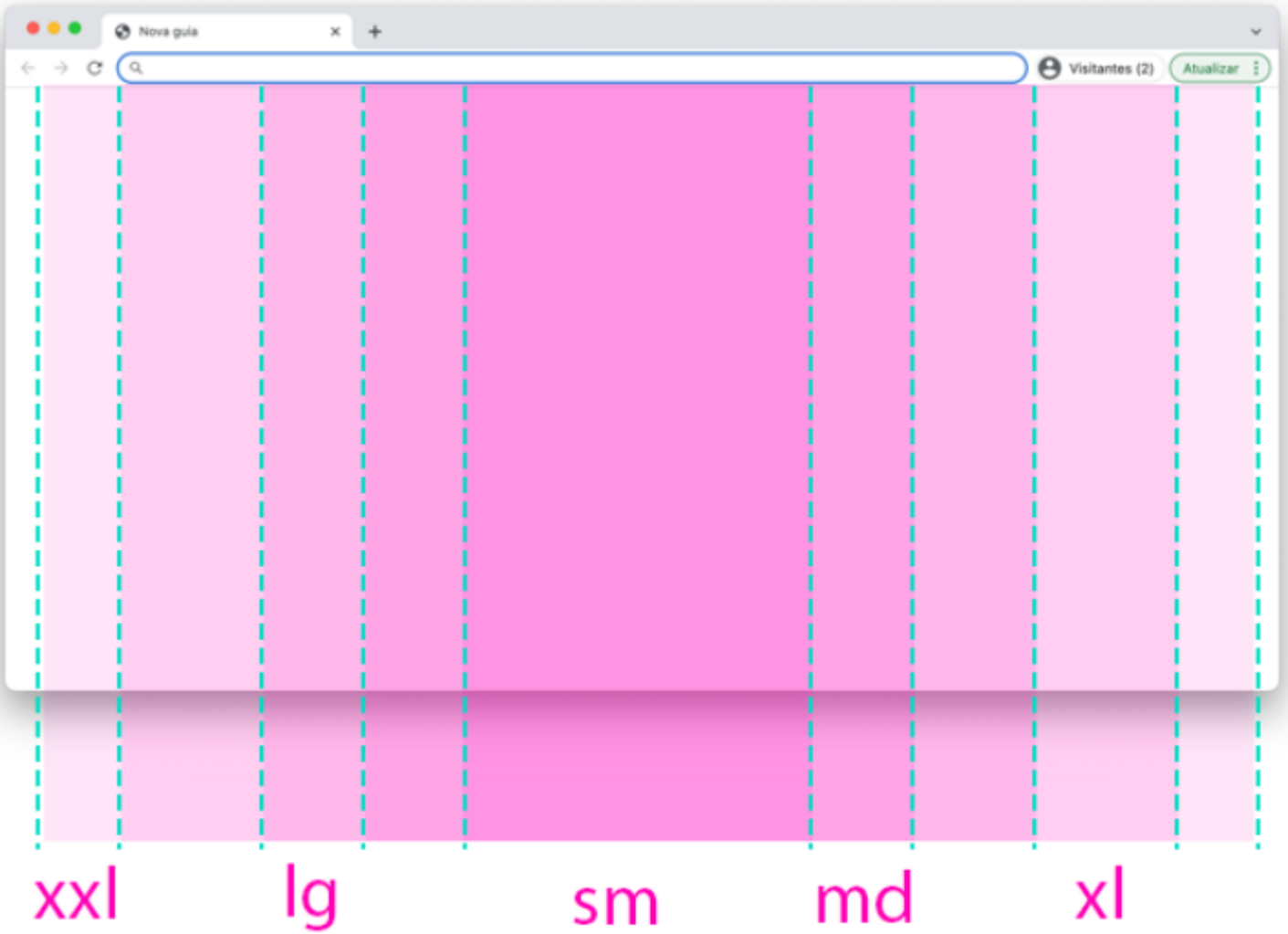


.container



.container-fluid

Containers



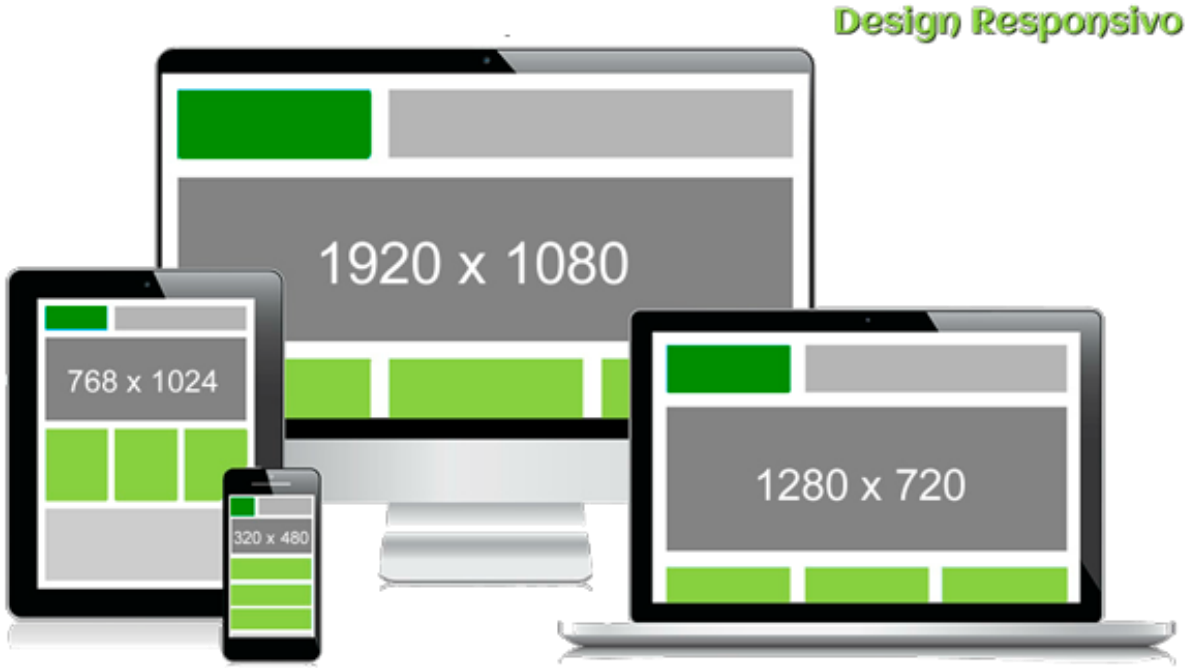
.container-*

Containers

Classe / tela	PP <576px	P ≥576px	M ≥768px	G ≥992px	GG ≥1200px	GGG ≥1400px
.container	100%	540px	720px	960px	1140px	1320px
.container-sm	100%	540px	720px	960px	1140px	1320px
.container-md	100%	100%	720px	960px	1140px	1320px
.container-lg	100%	100%	100%	960px	1140px	1320px
.container-xl	100%	100%	100%	100%	1140px	1320px
.container-xxl	100%	100%	100%	100%	100%	1320px
.container-fluid	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Breakpoints (colapso)

Quando desenvolvemos sites responsivos, devemos prestar atenção nos chamados Pontos de Interrupção (breakpoints). Eles permitem controlar como o layout se adaptará em um determinado dispositivo.



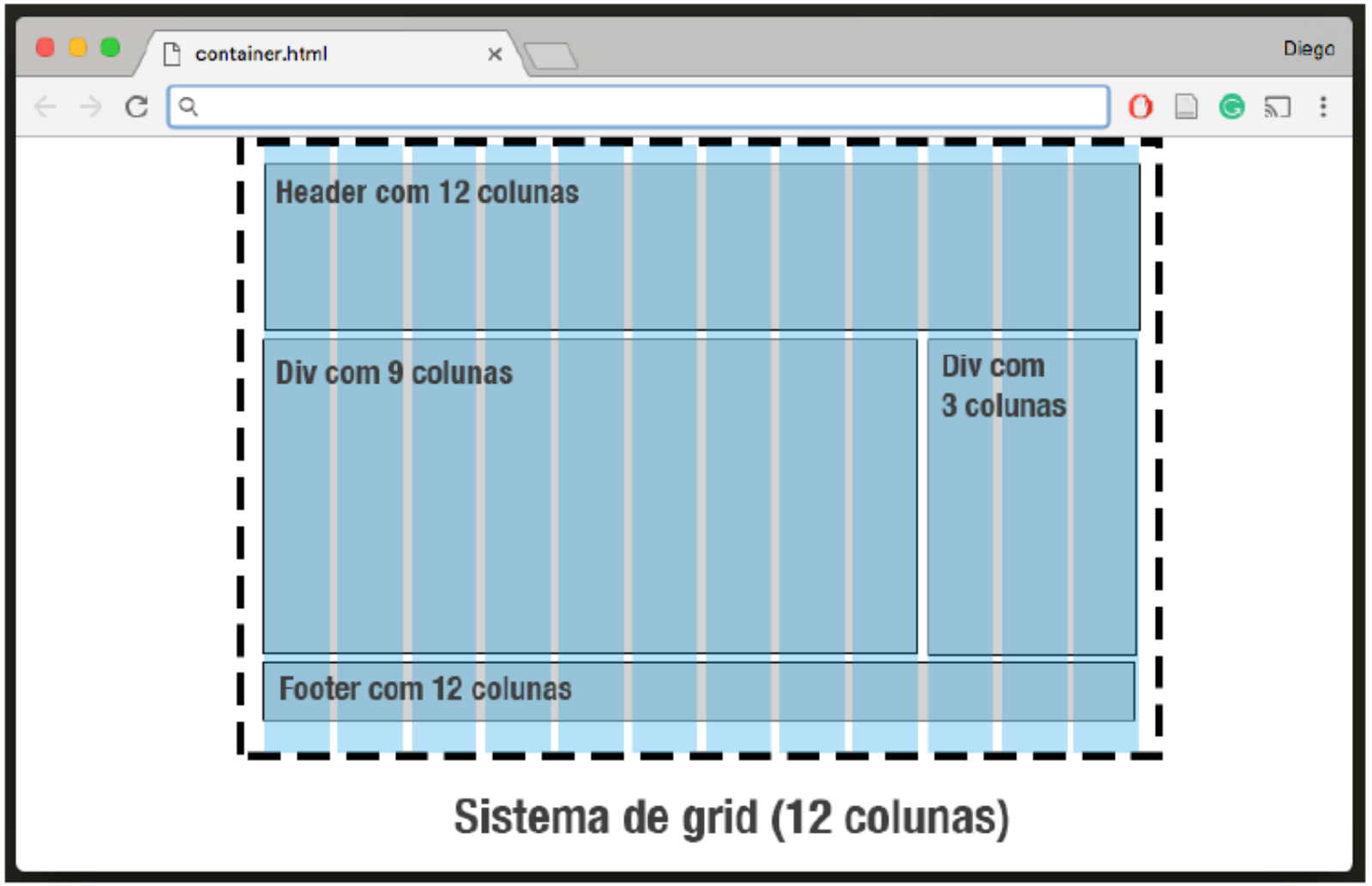


Breakpoints (colapso)

Breakpoint	Sufixo da classe	Dimensões
Extra-pequeno (PP)	–	<576px
Pequeno (P)	sm	≥576px
Médio (M)	md	≥768px
Grande (G)	lg	≥992px
Extra-grande (GG)	xl	≥1200px
Extra extra-grande (GGG)	xxl	≥1400px

Sistema de grade

O sistema de grade (grid system) do Bootstrap permite posicionar elementos com precisão. Para isso, Bootstrap divide a página em 12 colunas.



Fonte: Mariano & de Melo-Minardi (2017).

Sistema de grade

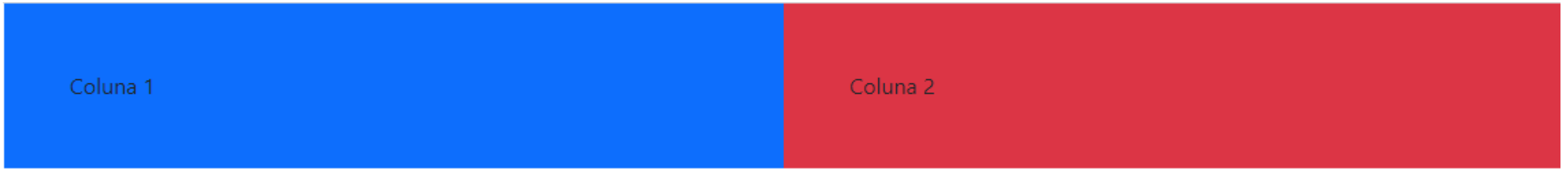
Ao estruturar uma página, devemos utilizar as seguintes classes:

- **Contêiner (.container)**
  - **Linha (.row)**
    - **Coluna (.col-*)**

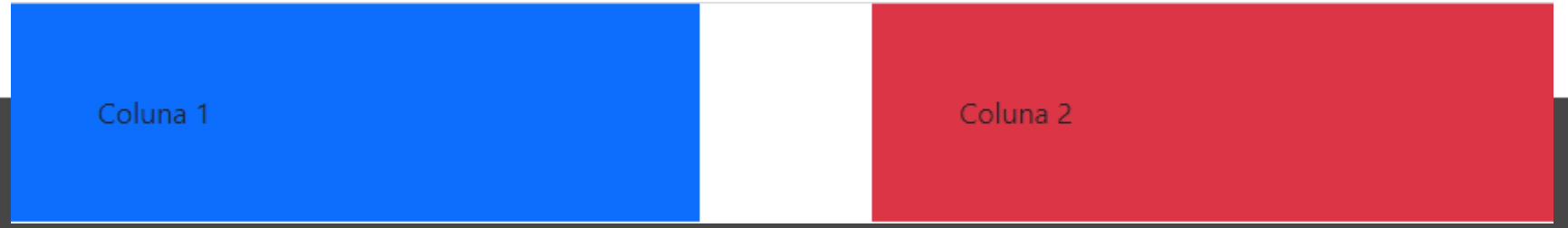
Note que, neste caso, o * indica quantos espaços de colunas queremos alocar para determinado elemento (lembrando que o máximo é 12). Por exemplo, se quisermos dividir uma página em duas colunas, podemos alocar um tamanho 6 para cada coluna.

Sistema de grade


```
<body>
    <section class="container">
        <section class="row">
            <section class="col-6 bg-primary p-5">Coluna 1</section>
            <section class="col-6 bg-danger p-5">Coluna 2</section>
        </section>
    </section>
</body>
```



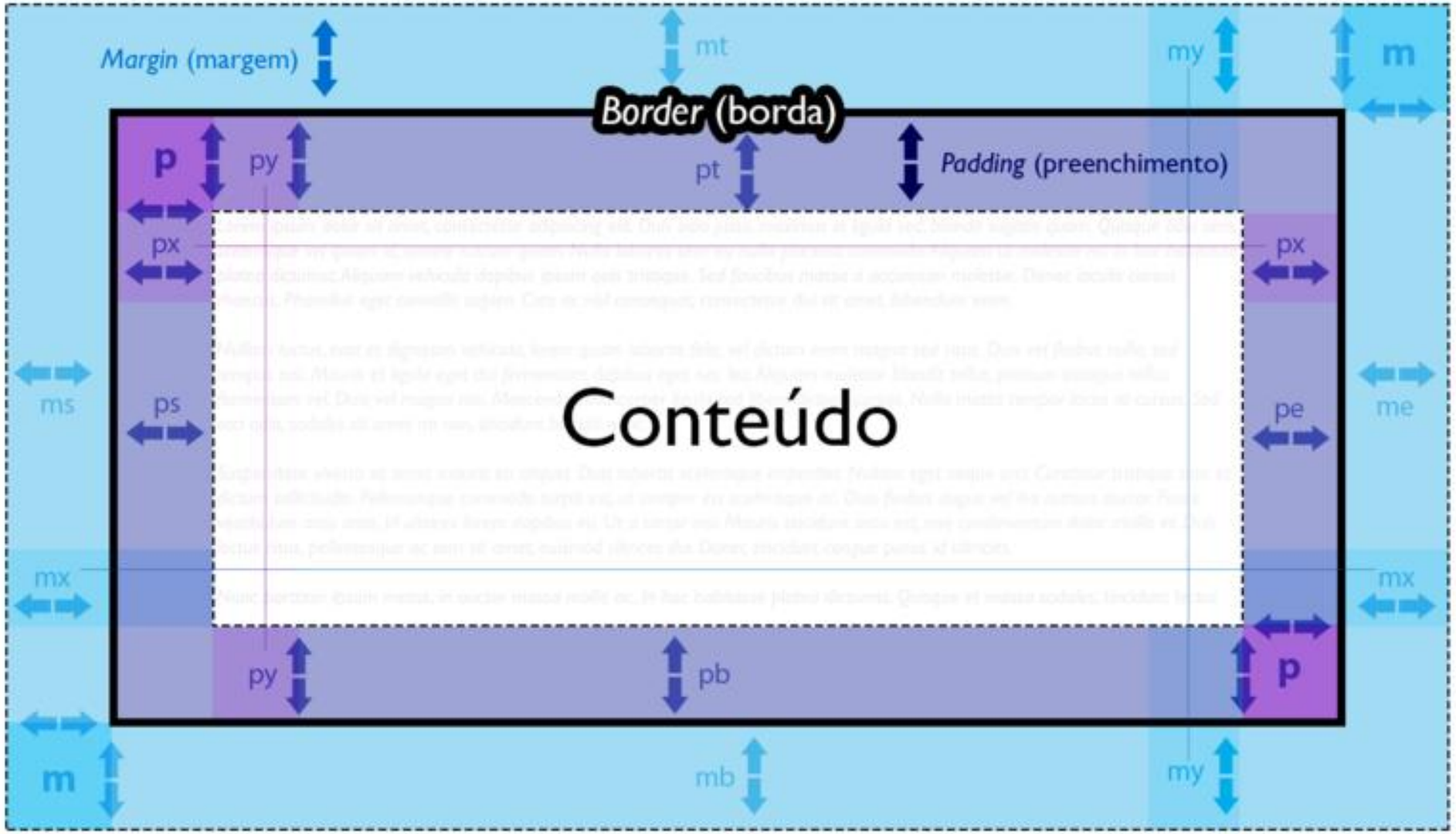
Classe
Offset-1



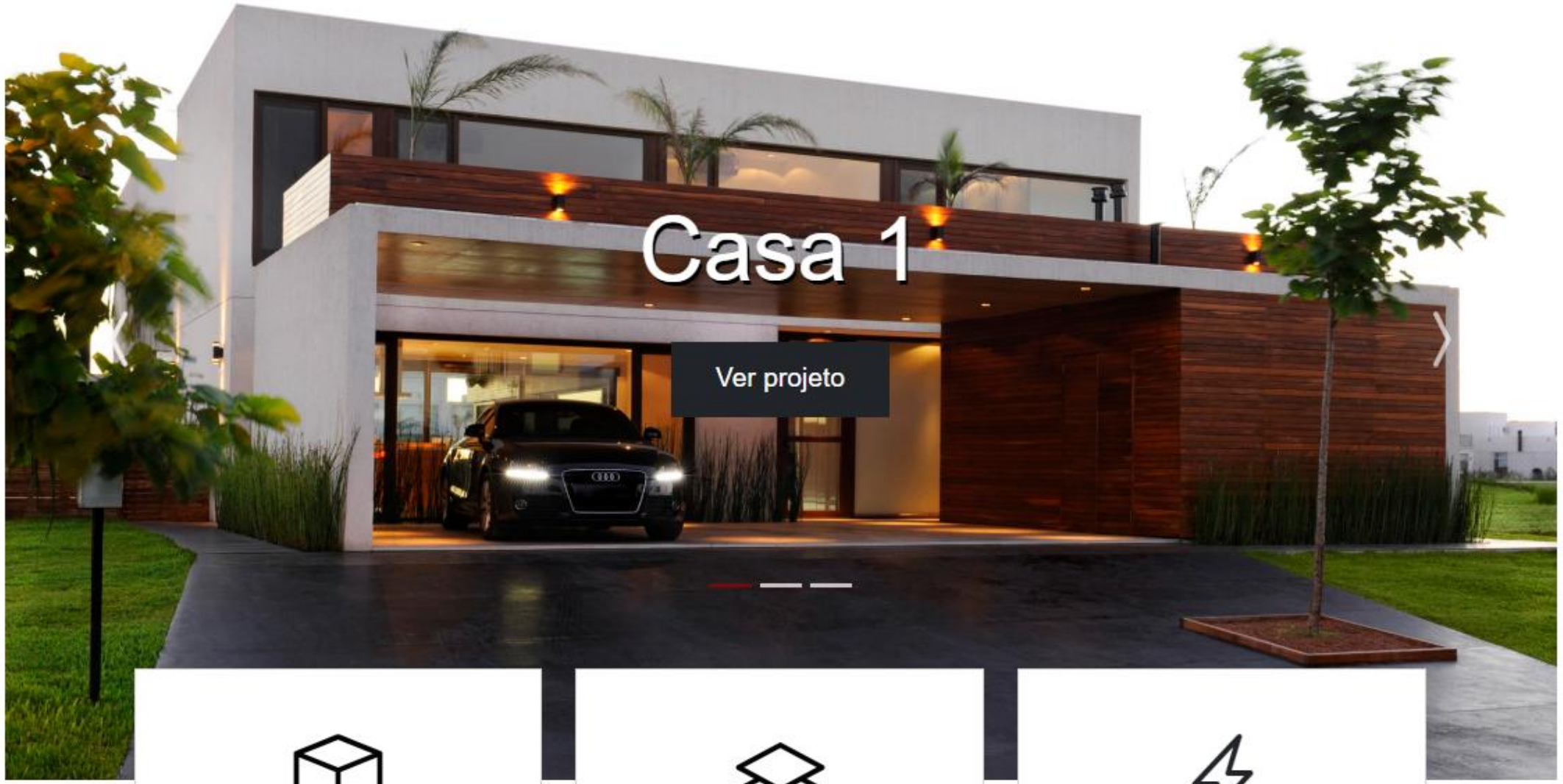
Classes Bootstrap

Exemplos: *class="m-5"* (todas as margens nível 5), mx-0 (margem esquerda e direita nível 0), ms-1 (margem inicial nível 1), p-2 (preenchimento nível 2), pt-3 (preenchimento topo nível 3), pe-0 (preenchimento final nível 0) e assim por diante.

Sintaxe: [tipo][posição]-[nível]
Tipo: p, m
Posição: t, e, b, s, x, y (opcional)
Nível: 0, 1, 2, 3, 4, 5



Box model HTML5 / CSS


Casa 1
Ver projeto

Containers

Containers são os elementos de layout mais básico do Bootstrap e são necessários quando usamos o sistema de grid padrão. Escolha entre um container responsivo de largura fixa (ou seja, com alterações de max-width em cada ponto de interrupção) ou por um responsivo de largura fluida (ou seja, 100% de largura o tempo todo).

Embora os containers possam ser aninhados, a maioria dos layouts não exige um container aninhado.

Cabeçalho


```
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Projeto Mi casa</title>

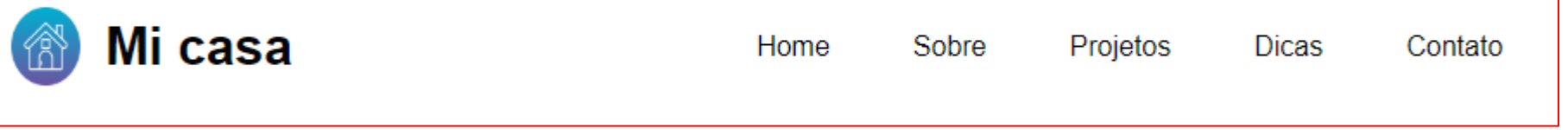
    <!-- Google Fonts - Robot-->
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Roboto:wght@300;400;500;700;900&display=swap"
        rel="stylesheet">

    <!-- Bootstrap CSS-->
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
        integrity="sha384-T3c6CoIi6uLrA9TneNEoa7RxnatzjcDSCmG1MXxSR1GAsXEV/Dwwykc2MPK8M2HN" crossorigin="anonymous">

    <!-- Bootstrap Icons-->
    <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.1/font/bootstrap-icons.css">

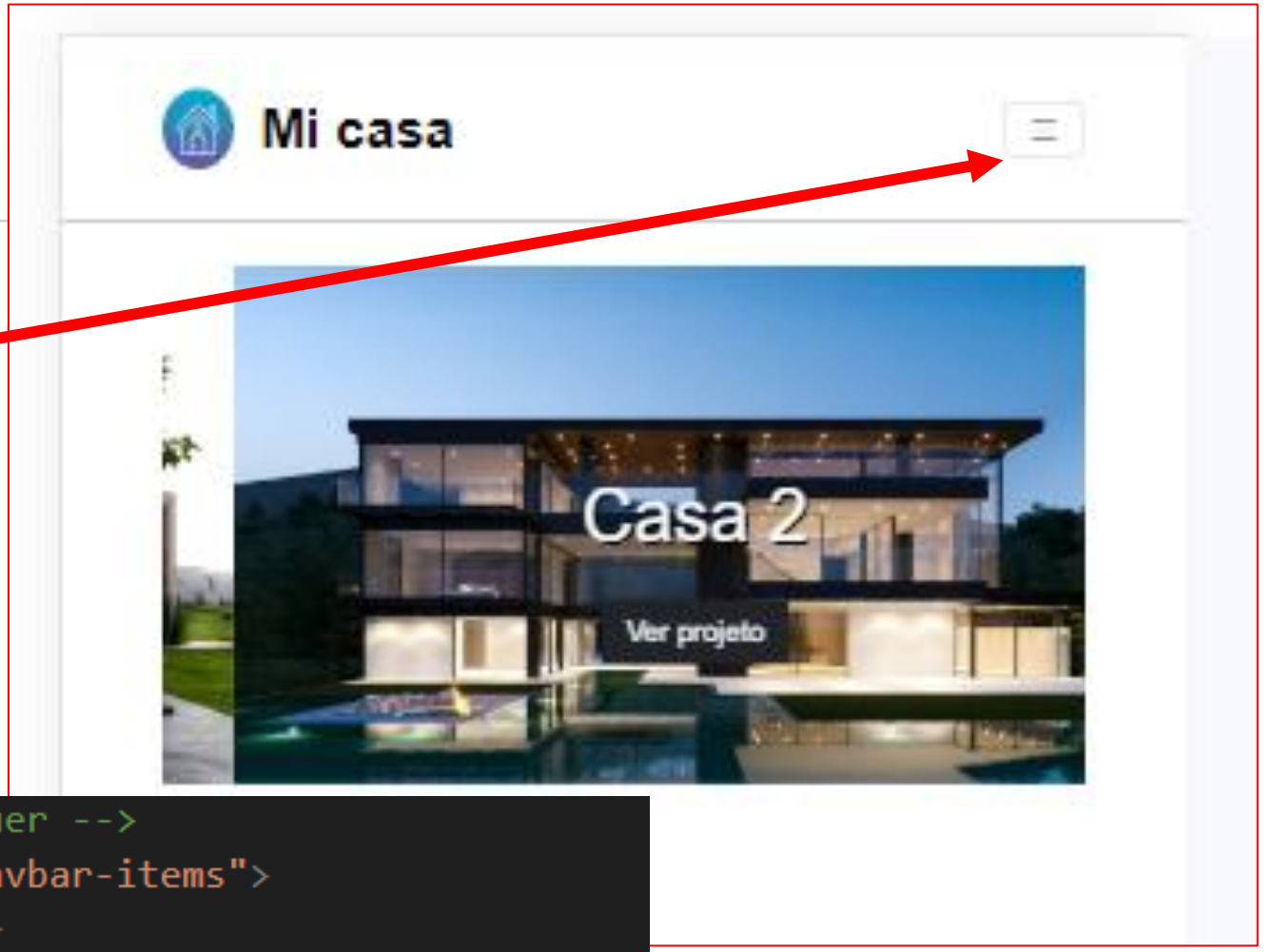
    <!-- CSS do projeto-->
    <link rel="stylesheet" href="css/main.css">
</head>
```

Barra de navegação



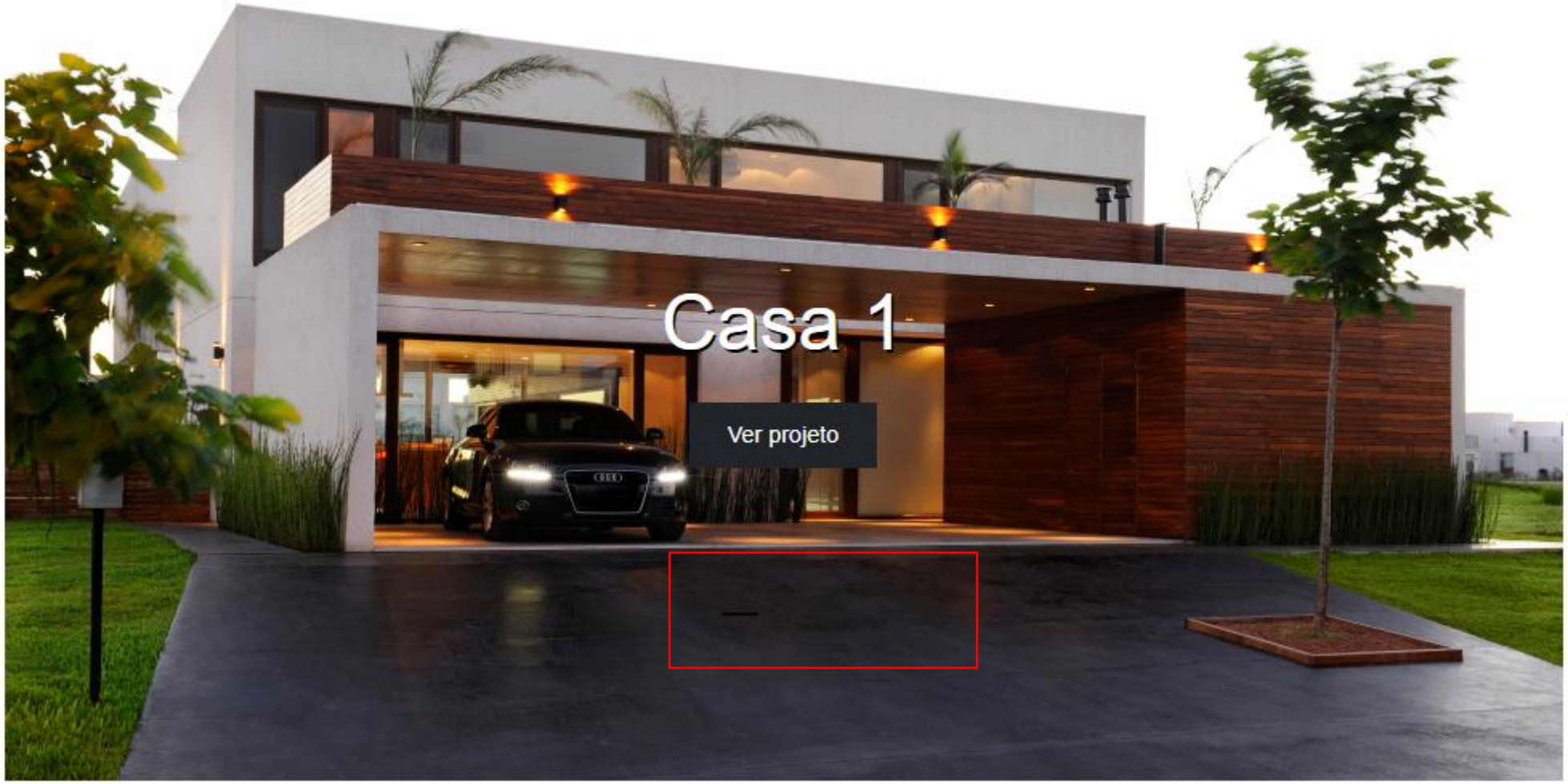

```
<header>
    <!-- Classe da barra de navegação que expande e fixa no topo da página -->
    <nav class="navbar navbar-expand-lg fixed-top bg-primary-color" id="navbar">
        <!-- Container para abrigar os elementos da barra de navegação -->
        <section class="container py-3">
            <a href="#" class="navbar-brand">
                <img class="img-fluid" width="50px" src="images/home.png" alt="Logo">
                <span>Mi casa</span>
            </a>
            <!-- Definição do botão para o menu hamburguer -->
            <button type="button" class="navbar-toggler" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#navbar-items"
                aria-controls="navbar-items" aria-expanded="false" aria-label="Toggle navigation">
                <!-- Escolha do ícone do botão -->
                <i class="bi bi-list"></i>
            </button>
```

Menu hamburguer




```
<!-- Configuração dos links para o menu hamburguer -->
<section class="collapse navbar-collapse" id="navbar-items">
    <ul class="navbar-nav me-auto mb-2 mb-lg-0">
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Home</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Sobre</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Projetos</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Dicas</a></li>
        <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#">Contato</a></li>
    </ul>
</section>
```

Slider



Slider


```
<body>
    <!-- Definição do slider  -->
    <section class="container" id="slider-container">
        <!-- Container do slider -->
        <section class="carousel slide" id="slider" data-bs-ride="carousel">
            <!-- Criação do carousel -->
            <section class="carousel-indicators">
                <!-- Geração dos indicadores da galeria --

                <!-- Definição do primeiro slide -->
                <button
                    type="button"
                    class="active"
                    data-bs-target="#slider"
                    data-bs-slide-to="0"
                    aria-current="true"
                    aria-label="Slide 1">
                </button>
```

```
                <!-- Definição do segundo slide -->
                <button
                    type="button"
                    data-bs-target="#slider"
                    data-bs-slide-to="1"
                    aria-label="Slide 2">
                </button>

                <!-- Definição do terceiro slide -->
                <button
                    type="button"
                    data-bs-target="#slider"
                    data-bs-slide-to="2"
                    aria-label="Slide 3">
                </button>
            </section>
```

Etec
Prof. José Carlos Seno Junior
Olímpia

Slider

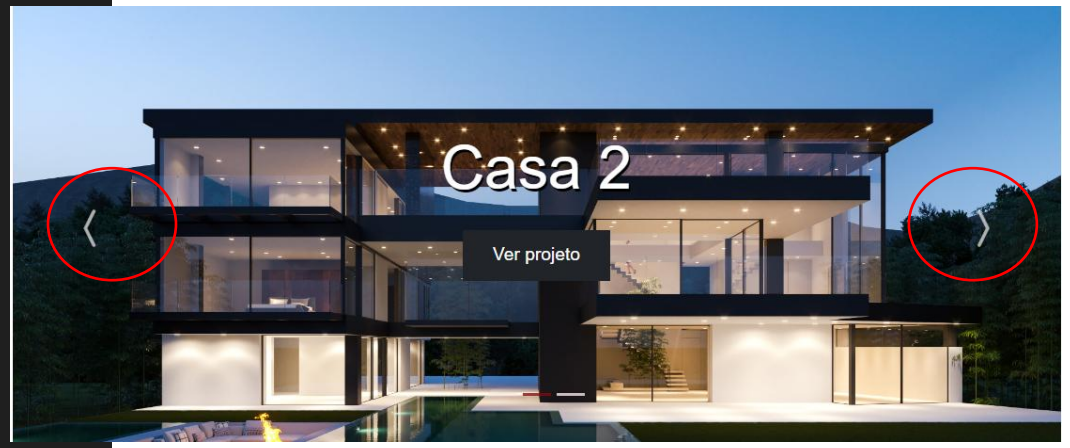
```
<!-- Definição das imagens do slider -->
<section class="carousel-inner">
    <section class="carousel-item active">
        <img src="images/Casa1.jpg" alt="" class="d-block w-100">
        <section class="carousel-caption">
            <h5>Casa 1</h5>
            <a href="#" class="btn btn-dark">Ver projeto</a>
        </section>
    </section>

    <section class="carousel-item">
        <img src="images/Casa2.jpg" alt="" class="d-block w-100">
        <section class="carousel-caption">
            <h5>Casa 2</h5>
            <a href="#" class="btn btn-dark">Ver projeto</a>
        </section>
    </section>

    <section class="carousel-item">
        <img src="images/Casa3.jpg" alt="" class="d-block w-100">
        <section class="carousel-caption">
            <h5>Casa 3</h5>
            <a href="#" class="btn btn-dark">Ver projeto</a>
        </section>
    </section>
```

Slider

```
<!-- Criação dos botões laterais de navegação -->
<button
      class="carousel-control-prev"
      type="button"
      data-bs-target="#slider"
      data-bs-slide="prev"
    >
      <i class="bi bi-chevron-compact-left"></i>
      <span class="visually-hidden">Previous</span>
    </button>
    <button
      class="carousel-control-next"
      type="button"
      data-bs-target="#slider"
      data-bs-slide="next"
    >
      <i class="bi bi-chevron-compact-right"></i>
      <span class="visually-hidden">Next</span>
    </button>
</section>
```



Cards



Projetos completos

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

Saber Mais

Você participa também

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

Saber Mais

Adiantamento de entregas

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.

Saber Mais

Cards




```
<!-- Inserção dos banners -->
<section class="col-12 col-md-10 offset-md-1" id="mini-banners">
    <section class="row">
        <section class="col-12 col-md-4">
            <section class="card text-center">
                <i class="bi bi-box primary-color"></i>
                <section class="card-body">
                    <h5 class="card-title primary-color">Projetos completos</h5>
                    <p class="card-text secondary-color">
                        Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
                    </p>
                    <a href="#" class="btn btn-dark">Saber Mais</a>
                </section>
            </section>
        </section>
```

Etec
Prof. José Carlos Seno Junior
Olímpia

Cards

```
<section class="col-12 col-md-4">
    <section class="card text-center">
        <i class="bi bi-layers primary-color"></i>
        <section class="card-body">
            <h5 class="card-title primary-color">Você participa também</h5>
            <p class="card-text secondary-color">
                Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
            </p>
            <a href="#" class="btn btn-dark">Saber Mais</a>
        </section>
    </section>
</section>

<section class="col-12 col-md-4">
    <section class="card text-center">
        <i class="bi bi-lightning-charge"></i>
        <section class="card-body primary-color">
            <h5 class="card-title primary-color">
                Adiantamento de entregas
            </h5>
            <p class="card-text secondary-color">
                Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit.
            </p>
            <a href="#" class="btn btn-dark">Saber Mais</a>
        </section>
```



Odair José Mialich
odair.mialich@cps.sp.gov.br

Wagner Cesar Vieira
wagner.vieira01@cps.sp.gov.br